MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

PLENA VISÃO VISTORIA

Modelagem de Banco de Dados para a Plena Visão Vistoria

Introdução

Este projeto tem como objetivo realizar a modelagem conceitual de um sistema de gerenciamento de informações para a Plena Visão Vistoria, empresa que atua no segmento de vistoria veicular.

O projeto busca representar, por meio de um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), as principais informações envolvidas nos processos da empresa, como clientes, veículos, vistorias, vistoriadores e lojas parceiras.
A modelagem está delimitada aos principais processos relacionados ao cadastro dos envolvidos, identificação dos veículos e realização e registro das vistorias.

Desenvolvimento

Caracterização da Organização

Nome e natureza da organização

A organização escolhida para o desenvolvimento do projeto é a Plena Visão Vistoria.
A empresa realiza serviços de inspeção e verificação de veículos, atendendo diferentes tipos de veículos e diferentes finalidades de vistoria.

Contexto e porte

A Plena Visão Vistoria atua no atendimento de clientes que necessitam realizar verificações e registros relacionados às condições e à identificação de veículos.
Número aproximado de funcionários: 6
Volume aproximado de vistorias realizadas: de 50 a 60 por dia
Localização: Av. Direitos Humanos, 38 - Imirim

Problemas e necessidades identificados

A partir da análise dos processos da organização, identificou-se a necessidade de organizar e centralizar as informações relacionadas aos clientes, veículos e vistorias. Atualmente, a empresa utiliza caderno e WhatsApp para realizar anotações e registrar informações relacionadas às vistorias feitas. Um sistema de gerenciamento de dados pode auxiliar principalmente no controle e na consulta das informações, evitando a dispersão dos dados e facilitando o acompanhamento do histórico dos veículos.

Entre as principais necessidades identificadas estão:

- Manter os dados dos veículos registrados de forma estruturada;
- Registrar cada vistoria realizada;
- Armazenar informações específicas encontradas durante a inspeção;
- Facilitar a consulta do histórico de vistorias de um veículo;
- Centralizar informações que atualmente são registradas em caderno e WhatsApp.

Justificativa da escolha

A Plena Visão Vistoria foi escolhida porque apresenta processos que envolvem uma quantidade significativa de informações relacionadas entre si.
A realização de uma vistoria envolve diferentes elementos, como cliente, veículo, vistoriador, tipo de serviço e resultado da inspeção. Dessa forma, a organização apresenta um cenário adequado para a aplicação dos conceitos de modelagem de banco de dados estudados durante o projeto.

Evidências da organização

Para comprovar a existência da organização e o acesso do grupo à empresa, serão anexadas ao projeto evidências obtidas durante a pesquisa de campo.
Evidências:
Fotos da organização/visita: apresentadas abaixo.
Link da organização: https://share.google/1MxlWeFYoSynvVb8C
Endereço: Av. Direitos Humanos, 38 - Imirim, São Paulo - SP, 02475-000
Telefone: (11) 2236-7090
E-mail: imirim@plenavisao.com
Responsável entrevistado: Durval Aparecido Maffia



Figura 1 — Registro da visita à Plena Visão Vistoria.



Figura 2 — Registro de veículo durante a visita à empresa.

Processos de Negócio

Principais processos mapeados

Com base na atividade da Plena Visão Vistoria, foram identificados os seguintes processos principais:

1. Cadastro do cliente

O processo inicia-se com o cadastro das informações necessárias para identificar o cliente que solicitará o serviço de vistoria.
São registradas informações como:

- Nome;
- CPF;
- Telefone;
- Habilitação;
- Tipo de cliente.

2. Cadastro/identificação do veículo

O veículo relacionado à vistoria é identificado por informações como:
Placa;
Renavam;
Marca;
Modelo;
Documento.
Essas informações permitem relacionar o veículo ao cliente e às vistorias realizadas anteriormente.

3. Solicitação de vistoria

O cliente solicita a realização de uma vistoria.
Nesse momento são registradas informações como:
Ordem de serviço;
Data e horário;
Valor;
Tipo de vistoria;
Observações;
Status.

4. Realização da vistoria

Após a solicitação, a vistoria é realizada por um vistoriador responsável.
O profissional realiza as verificações necessárias de acordo com o tipo de serviço contratado.

5. Registro das informações da vistoria

As informações observadas durante o procedimento são registradas de acordo com o tipo de vistoria. Durante o levantamento, foi observado que a empresa utiliza caderno e WhatsApp como meios de anotação e comunicação relacionados às vistorias feitas.

Na vistoria ECV podem ser verificadas informações como:
Número do chassi;
Número do motor;
Etiquetas;
Vidros;
Itens de segurança.
Na vistoria cautelar podem ser analisadas também informações relacionadas a:
Histórico do veículo;
Estrutura da carroceria;
Pintura;
Número do chassi;
Número do motor;
Etiquetas;
Vidros.

Fluxogramas

Os fluxogramas dos principais processos serão apresentados em imagens anexadas ao repositório.
Os processos que serão representados são:

Fluxograma 1 — Cadastro e atendimento do cliente

Cliente → Cadastro → Solicitação do serviço → Identificação do veículo

Fluxograma 2 — Realização da vistoria

Solicitação → Definição do tipo de vistoria → Vistoriador responsável → Inspeção do veículo

→ Registro das informações → Finalização da vistoria

Fluxograma 3 — Consulta do histórico

Identificação do veículo → Consulta das vistorias anteriores → Exibição do histórico

Requisitos do Sistema

Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastro de clientes
O sistema deve permitir cadastrar clientes.

RF02 — Alteração de clientes
O sistema deve permitir alterar os dados cadastrais de um cliente.

RF03 — Consulta de clientes
O sistema deve permitir consultar clientes cadastrados.

RF04 — Cadastro de veículos
O sistema deve permitir cadastrar veículos vinculados aos clientes.

RF05 — Consulta de veículos
O sistema deve permitir consultar os dados de um veículo.

RF06 — Registro de vistoria
O sistema deve permitir registrar uma nova vistoria.

RF07 — Seleção do tipo de vistoria
O sistema deve permitir identificar o tipo da vistoria realizada.

RF08 — Registro do vistoriador
O sistema deve registrar o vistoriador responsável pela realização da vistoria.

RF09 — Registro das informações da inspeção
O sistema deve permitir registrar as informações verificadas durante a vistoria.

RF10 — Consulta do histórico
O sistema deve permitir consultar o histórico de vistorias relacionadas a um veículo.

RF11 — Cadastro de lojas parceiras
O sistema deve permitir cadastrar lojas parceiras.

RF12 — Consulta de vistorias
O sistema deve permitir consultar as vistorias realizadas e seus respectivos status.

Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Segurança
O sistema deve restringir o acesso às informações conforme o nível de autorização dos usuários.

RNF02 — Privacidade
Os dados pessoais dos clientes devem ser protegidos contra acesso não autorizado.

RNF03 — Usabilidade
O sistema deve possuir uma interface simples e intuitiva para facilitar a utilização pelos funcionários.

RNF04 — Disponibilidade
O sistema deve estar disponível durante o horário de funcionamento da organização.

RNF05 — Integridade
Os dados registrados devem manter consistência entre clientes, veículos e vistorias.

RNF06 — Desempenho
As consultas de clientes, veículos e vistorias devem ser realizadas de maneira eficiente.

Regras de Negócio

Regras operacionais

RN01. Todo registro de vistoria deve estar relacionado a um cliente.

RN02. Toda vistoria deve estar relacionada a um veículo.

RN03. Uma vistoria deve possuir um tipo definido.

RN04. Cada vistoria deve possuir um vistoriador responsável.

RN05. Um cliente pode solicitar mais de uma vistoria.

RN06. Um veículo pode possuir várias vistorias ao longo do tempo.

RN07. Uma vistoria deve possuir uma ordem de serviço para identificação.

RN08. O tipo de informação registrada durante a inspeção pode variar de acordo com o tipo de vistoria.

RN09. A vistoria cautelar possui verificações adicionais relacionadas à estrutura e à conservação do veículo.

RN10. Os dados pessoais dos clientes devem ser utilizados exclusivamente para as finalidades relacionadas aos serviços da organização.

Restrições organizacionais

A modelagem deve considerar que as informações registradas precisam representar corretamente os processos realizados pela empresa.
Além disso, informações pessoais dos clientes não devem ser expostas no sistema para usuários que não possuam autorização.

Dicionário de Dados Conceitual

Entidade: CLIENTE

Atributo	Descrição	Regra de negócio
CPF	Identificação do cliente	Deve identificar unicamente o cliente
Nome	Nome completo do cliente	Obrigatório
Telefone	Telefone para contato	Pode ser utilizado para comunicação
Habilitação	Informação relacionada à habilitação do cliente	Deve ser registrada quando aplicável

Atributo	Descrição	Regra de negócio
Tipo_Cliente	Classificação do cliente	Pode representar particular ou cliente relacionado a loja p

Entidade: VEÍCULO

Atributo	Descrição	Regra de negócio
Placa	Identificação do veículo	Deve identificar o veículo
Renavam	Registro nacional do veículo	Deve ser associado ao veículo
Marca	Fabricante do veículo	Obrigatório
Modelo	Modelo do veículo	Obrigatório
Documento	Documento relacionado ao veículo	Deve ser registrado conforme necessidade do serviço

Entidade: VISTORIA

Atributo	Descrição	Regra de negócio
Ordem_Serviço	Identificação da vistoria	Deve identificar cada serviço
Data_Hora	Data e horário da vistoria	Obrigatório
Valor	Valor cobrado pelo serviço	Deve corresponder ao serviço realizado
Tipo_Vistoria	Tipo de vistoria realizada	Deve possuir um tipo definido
Observações	Informações adicionais	Campo utilizado quando necessário
Status	Situação atual da vistoria	Deve indicar a situação do serviço

Entidade: VISTORIADOR

Atributo	Descrição	Regra de negócio
Digital	Identificação do vistoriador	Deve identificar o profissional
Nome	Nome do vistoriador	Obrigatório
Assinatura	Assinatura do vistoriador	Utilizada para identificação/responsabilidade

Entidade: LOJA_PARCEIRA

Atributo	Descrição	Regra de negócio
CNPJ	Identificação da empresa parceira	Deve ser único
Nome_Cadastrado_Loja	Nome da loja parceira	Obrigatório
Desconto	Percentual/valor de desconto oferecido	Aplicável conforme acordo comercial

Entidade: VISTORIA_ECV

Atributo	Descrição	Regra de negócio
Número_Chassi	Identificação do chassi	Deve corresponder ao veículo vistoriado
Número_Motor	Identificação do motor	Deve ser verificado durante a inspeção
Etiquetas	Informações das etiquetas de identificação	Deve ser registrada durante a vistoria
Vidros	Informações referentes aos vidros	Deve ser verificado
Itens_de_Segurança	Condições dos itens de segurança	Deve ser registrado conforme inspeção

Entidade: VISTORIA_CAUTELAR

Atributo	Descrição	Regra de negócio
Pesquisado_Histórico	Indica a realização da pesquisa do histórico	Relacionado à vistoria cautelar
Número_Chassi	Identificação do chassi	Deve ser conferido
Número_Motor	Identificação do motor	Deve ser conferido
Etiquetas	Informações das etiquetas	Devem ser verificadas
Vidros	Informações dos vidros	Devem ser verificadas
Estrutura_Carroceria	Condições da estrutura da carroceria	Deve ser registrada
Pintura	Condições da pintura do veículo	Deve ser registrada

Modelagem Conceitual

Entidades reconhecidas

Cliente
Representa a pessoa que solicita o serviço de vistoria.

Veículo
Representa o veículo submetido ao processo de vistoria.

Vistoria
Representa o serviço solicitado pelo cliente e realizado pela organização.

Vistoriador
Representa o profissional responsável pela realização da vistoria.

Loja Parceira
Representa empresas parceiras que podem encaminhar ou estar relacionadas a clientes da Plena Visão Vistoria.

Vistoria ECV
Representa as informações específicas relacionadas às vistorias ECV.

Vistoria Cautelar
Representa as informações específicas relacionadas à vistoria cautelar.

Relacionamentos pertinentes

Cliente — Solicita — Vistoria
Um cliente pode solicitar várias vistorias, enquanto cada vistoria está relacionada a um cliente.
Cardinalidade: 1:N

Veículo — Possui/é relacionado — Vistoria
Um veículo pode passar por diversas vistorias ao longo do tempo, enquanto cada registro de vistoria está relacionado a um veículo.
Cardinalidade: 1:N

Vistoriador — Realiza — Vistoria
Um vistoriador pode realizar várias vistorias, enquanto cada vistoria possui um vistoriador

responsável.
Cardinalidade: 1:N

Cliente — Está associado — Loja Parceira
Um cliente pode estar associado a uma loja parceira e uma loja parceira pode possuir vários clientes.
Cardinalidade: N:N
Essa relação poderá ser transformada em uma entidade associativa durante a etapa de modelagem lógica.

Vistoria — Possui — Tipo de Vistoria
Cada vistoria possui um tipo, como ECV de transferência, ECV relacionada à infração de trânsito ou cautelar.
A estrutura foi pensada para permitir a inclusão de novos tipos no futuro.

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

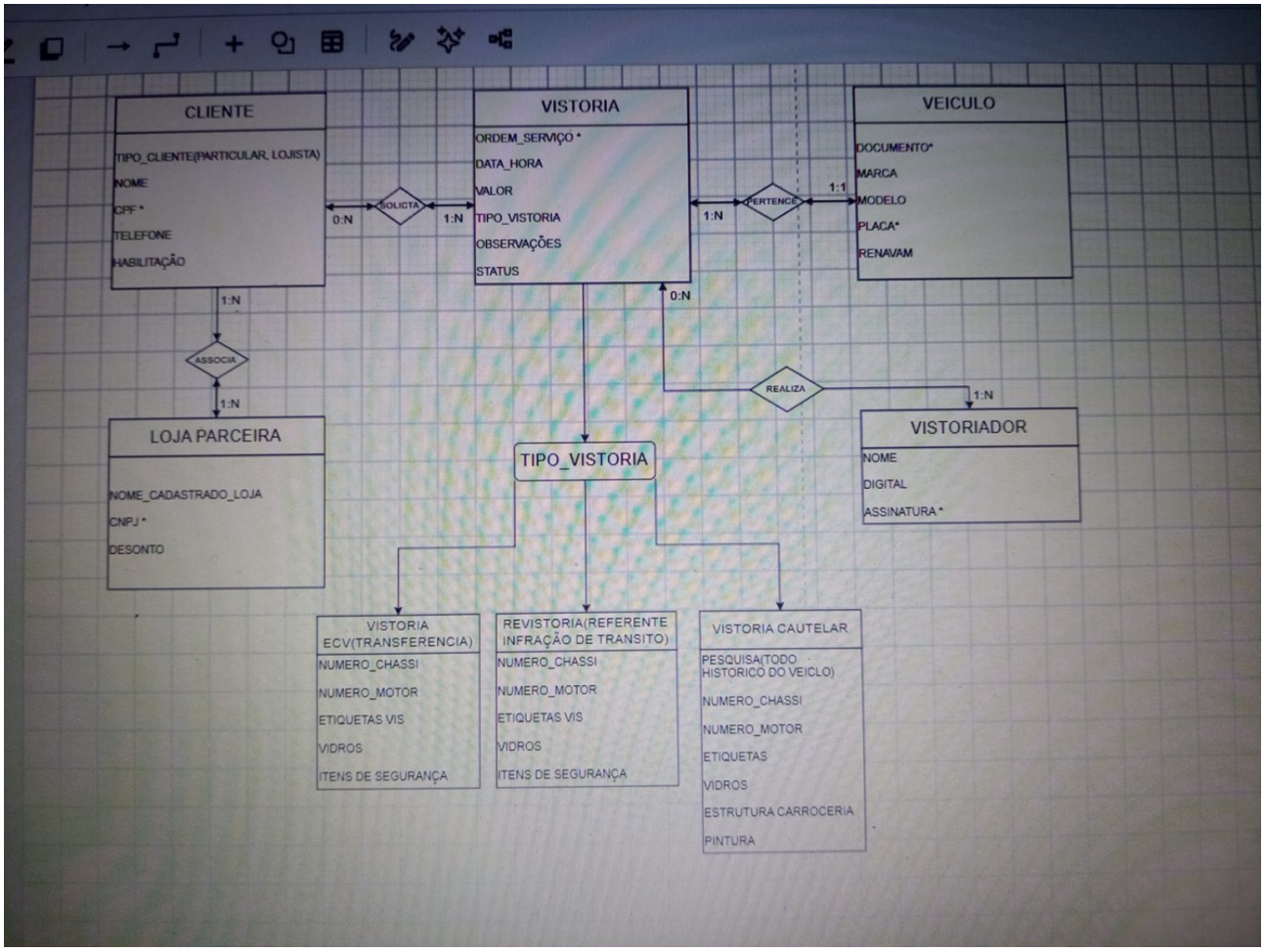


Figura 3 — DER elaborado pelo grupo.

Justificativa Técnica

A entidade Cliente foi criada para centralizar as informações das pessoas que solicitam os serviços da organização.
A entidade Veículo foi separada de Cliente porque um cliente pode possuir ou utilizar mais de um veículo e um mesmo veículo pode possuir um histórico de diversas vistorias. Dessa forma, evita-se a repetição dos dados do veículo em cada registro.
A entidade Vistoria representa o evento principal do sistema, concentrando informações como ordem de serviço, data, horário, valor, tipo e status.
A entidade Vistoriador permite identificar o profissional responsável por cada procedimento realizado.
A separação dos tipos de vistoria permite representar características específicas de cada serviço sem concentrar todas as informações em uma única estrutura.
As cardinalidades 1:N foram utilizadas nos relacionamentos em que um registro de uma entidade pode estar associado a vários registros de outra entidade, como um cliente e suas vistorias ou um veículo e seu histórico de vistorias.
A relação entre Cliente e Loja Parceira foi considerada N:N, pois uma loja pode estar relacionada a diversos clientes e um cliente pode estar relacionado a diferentes lojas parceiras, caso essa regra seja confirmada durante a pesquisa de campo.
O modelo também foi pensado considerando a possibilidade de expansão futura,

permitindo que novos tipos de vistoria, informações e processos sejam incorporados ao sistema.

Uso de Inteligência Artificial

Ferramenta e etapa

Foi utilizada a ferramenta ChatGPT, da OpenAI, durante a etapa de organização das informações e apoio à modelagem conceitual do banco de dados.

Motivação

A ferramenta foi utilizada como apoio para organizar as informações levantadas sobre a organização e auxiliar na estruturação das entidades, atributos, relacionamentos, requisitos e regras de negócio.

Prompt utilizado

"Escolhemos uma empresa Plena Visão Vistoria. Uma empresa que faz vistoria veicular como ECV (transferência ou infração de trânsito) e cautelar. Ela funciona fazendo vistorias em carros, motos, caminhões e ônibus. Precisamos montar um DER e o trabalho seguindo o modelo fornecido pelo professor."

Resposta recebida

A IA auxiliou na identificação das principais entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades que poderiam representar os processos da organização.

Fontes consultadas e verificadas

Foi pedido para IA usar somente as informações que o grupo coletou dentro da empresa.

Trechos rejeitados ou corrigidos

As sugestões da IA foram analisadas pelos integrantes do grupo. Informações que não correspondam aos processos realmente realizados pela organização deverão ser removidas ou adaptadas.

Justificativa da escolha final

A versão final do modelo foi definida considerando principalmente as informações observadas pelo grupo durante o levantamento realizado na organização.

Reflexão crítica

A utilização da IA apresenta limitações, pois ela pode sugerir estruturas genéricas que não correspondem exatamente ao funcionamento de uma empresa específica. Por esse motivo, as sugestões foram comparadas com as informações obtidas durante a pesquisa de campo.

Conclusão

O desenvolvimento da modelagem da Plena Visão Vistoria possibilitou aplicar os conceitos de levantamento de requisitos, regras de negócio, modelagem conceitual e Diagrama Entidade-Relacionamento.

A análise dos processos permitiu identificar as principais informações envolvidas na realização das vistorias, principalmente em relação aos clientes, veículos, vistoriadores e tipos de serviço.
O DER proposto organiza essas informações e estabelece os relacionamentos existentes entre elas, proporcionando uma estrutura inicial para o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de dados.
Como trabalhos futuros, o modelo poderá evoluir para a modelagem lógica e física do banco de dados, incluindo a definição das tabelas, chaves primárias e estrangeiras, tipos de dados e implementação em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados.